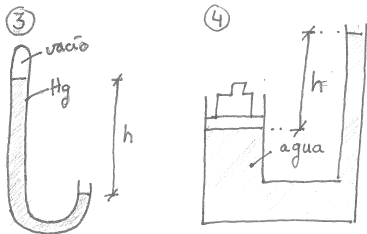
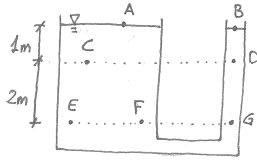


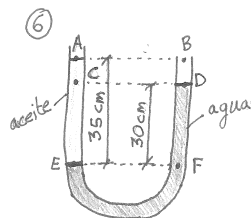
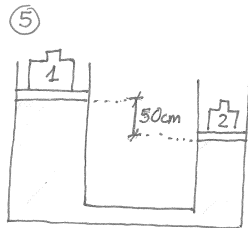
CUESTIONES DE HIDRÁULICA

Cuestiones de hidrostática

1. Sabiendo que el fluido de la figura es agua, calcula las presiones relativas y absolutas de los distintos puntos. Tomar $p_{atm} = 101300 \text{ Pa}$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
2. ¿A qué profundidad tendríamos que sumergirnos en agua para estar a una presión absoluta de 2 atm? Tomar $p_{atm} = 101300 \text{ Pa}$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
3. El tubo de la figura está cerrado y vacío en su parte superior y contiene mercurio (densidad relativa 13,6). Hallar el valor de h. Tomar $p_{atm} = 101300 \text{ Pa}$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
4. El sistema de la figura está en equilibrio. A la izquierda hemos colocado una masa de 15 kg sobre un émbolo de masa despreciable y sección 100 cm^2 . Sabiendo que el fluido es agua se quiere hallar el valor de h.



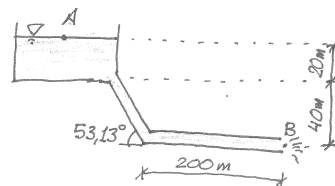
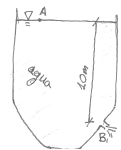
5. El cuerpo 1 de 100 kg de masa está situado encima de un émbolo de 200 cm^2 de sección. El cuerpo 2 de masa desconocida está situado encima de un émbolo de 50 cm^2 de sección. Las masas de los émbolos son despreciables. Se pide hallar la masa del cuerpo 2 en el supuesto de que ambos cuerpos estén situados a la misma altura y también en el caso de que el cuerpo 2 esté 50 cm por debajo del 1 (de esta última forma aparece en la figura).



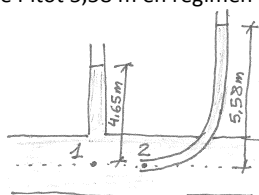
6. El tubo de vidrio en U de la figura está abierto por ambos extremos y contiene aceite y agua. Sabiendo que está en equilibrio se pide (tomar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$):
 - a) Asociar aquellos puntos del A al F que tengan la misma presión.
 - b) Calcular la densidad relativa del aceite.
7. Un cuerpo en equilibrio tiene la tercera parte de su volumen sumergido en agua. Calcular la densidad relativa de dicho cuerpo.

Cuestiones de hidrodinámica

8. (PAU) Una tubería horizontal de 80 mm de diámetro conduce agua con una velocidad de 2 m/s a una presión de 15 kPa. La tubería tiene un estrechamiento y la presión en él es de 2,5 kPa.
 - a) Dibuja un esquema del dispositivo y calcula la velocidad del agua en el estrechamiento.
 - b) Calcula el diámetro del estrechamiento.
9. (PAU) Por una tubería de 4 cm de diámetro circula un caudal de 200 litros/min de un fluido hidráulico cuya densidad es de 925 kg/m^3 . Determina:
 - a) La velocidad del fluido.
 - b) El régimen de circulación, sabiendo que la viscosidad dinámica es de $0,0006 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$.
10. En un cierto punto de una conducción la velocidad del agua es de 60 cm/s y la presión manométrica es $2,55 \text{ kp/cm}^2$. Calcular la presión manométrica en un segundo punto situado 15 m por debajo del primero, si la sección transversal en el segundo punto es la mitad que en el primero. Tomar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
11. (PAU) Un fluido de densidad $0,61 \text{ g/cm}^3$ circula en régimen permanente por una tubería horizontal desde el punto A hasta el punto B. En el punto A la tubería tiene una sección de 8 cm de diámetro. El fluido en el punto A tiene una presión de 4 atm y una velocidad de 3 m/s. El fluido en el punto B tiene una presión de 2 atm. Nota: $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$.
 - a) Calcular la velocidad del fluido en el punto B.
 - b) Calcular el gasto en litros/hora en el punto B.
12. Un depósito abierto contiene agua. Si se produjera un pequeño orificio a 10 metros por debajo del nivel de agua, ¿con qué velocidad saldría el agua por el orificio? ¿sería dicha velocidad constante o cambiaría?
13. (PAU) En un pantano, el agua retenida ejerce sobre la compuerta situada en el fondo del muro de contención una fuerza de 1250 N. El desagüe se realiza a través de dicha compuerta de 2 m de diámetro, con un caudal de $15 \text{ m}^3/\text{s}$.
 - a) Calcular la velocidad de salida del agua por el desagüe.
 - b) Calcular la presión sobre la compuerta, en kp/cm^2 y en Pa.
14. (PAU) En una presa hidráulica el agua retenida ejerce sobre la compuerta situada en el fondo del muro de contención una fuerza de 10.250 N. El desagüe de la presa se realiza a través de dicha puerta de 2 m de diámetro, con un caudal de $15 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcular:
 - a) La presión en bares sobre la puerta del desagüe.
 - b) La velocidad de salida del agua por el desagüe.
15. Sabiendo que el diámetro de la tubería es de 20 mm y suponiendo que no hay pérdidas de carga en la instalación hidráulica de agua de la figura se pide:
 - a) Presión y velocidad en B.
 - b) Presión y velocidad en B en el supuesto de que la pérdida de carga sea de 20 mm de agua por metro de tubería.



16. Calcula la potencia mínima necesaria para elevar a una altura de 150 m un caudal de 600 litros/min de fluido hidráulico de 0,8 de densidad relativa.
17. (PAU) El agua de una presa fluye a través de una tubería hasta una turbina situada 100 m por debajo. El rendimiento de la turbina es del 90% y el caudal que llega a ella es de 2000 litros/min.
- Calcula la potencia de salida de la turbina.
 - Calcula la pérdida de energía durante un día.
18. En una central hidroeléctrica, la tubería está movida por una corriente de agua de caudal $8 \text{ m}^3/\text{s}$ procedente de un embalse cuya superficie está situada 102 m sobre la turbina. Calcular:
- Potencia obtenida si la turbina tuviese un rendimiento del 80 %.
 - Tiempo necesario para generar 1 kW·h.
19. Calcular la velocidad del agua en la tubería de la figura cuando el piezómetro marca una altura de 4,65 m y el tubo de Pitot 5,58 m en régimen estacionario.



20. Se desea transportar un caudal de agua de $100 \text{ m}^3/\text{h}$ desde el depósito hasta el punto C. Se pide:
- Potencia hidráulica mínima necesaria.
- Sabiendo que el diámetro de la tubería es de 20 cm:
- Potencia hidráulica de la bomba en el caso ideal.
 - Presión manométrica en el punto B.
- Si, además, las pérdidas de carga se estiman en 30 mm de columna de agua por metro de tubería, el rendimiento de la bomba es del 80 % y ésta es accionada por un motor trifásico de corriente alterna 230/400 V alimentado a 230 V, 0,9 fdp:
- Potencia hidráulica de la bomba.
 - Potencia eléctrica del motor.
 - Intensidad de fase del motor.

